

武汉大学 2024-2025 学年第一学期期末考试
线性代数 A (A 卷) 参考答案

姓名_____ 学号_____

一、(10 分) 计算行列式 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n-a \end{vmatrix}$

解: $D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-1-a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & n-a \end{vmatrix}$

$\begin{matrix} r_2-r_1 \\ \vdots \\ r_n-r_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1-a \end{vmatrix} = -a(1-a)(2-a)\cdots(n-1-a)$

$= \prod_{k=0}^{n-1} (k-a)$

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}$, 计算 A^2, A^3, A^n , 其中 n 为大于 3 自然数。

$A^2 = \begin{pmatrix} x^2 & 2x & 1 \\ 0 & x^2 & 2x \\ 0 & 0 & x^2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} x^3 & 3x^2 & 3x \\ 0 & x^3 & 3x^2 \\ 0 & 0 & x^3 \end{pmatrix},$

解: $A^n = \begin{pmatrix} x^n & nx^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2} \\ 0 & x^n & nx^{n-1} \\ 0 & 0 & x^n \end{pmatrix}$, 其中 n 为大于 3 自然数

三、(12 分) 已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$,

求 A 的伴随矩阵 A^* 的逆矩阵。

解: $AA^* = |A|E$, 两边取逆

$$(A^*)^{-1} A^{-1} = \frac{E}{|A|}$$

$$\therefore (A^*)^{-1} = |A^{-1}| A$$

$$\text{计算 } |A^{-1}| = 2, \quad A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

四、(12 分) 设有线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3 \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3 \end{cases}$$

讨论 a, b 取何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解? 并在有无穷多解时求出其通解。

解:

$$|A| = a(a-b)$$

(1) 当 $a \neq 0$ 且 $b \neq a$ 时方程组有唯一解

(2) 当 $a=0$ 时, 方程组无解

(3) 当 $a=b \neq 0$ 时, 方程组有无穷多个解, 通解为 $x = \left(1 - \frac{1}{a}, k + \frac{1}{a}, k \right)^T, \quad k \in R$

五、(10 分) 设 $\alpha_1 = (2, 1, 2, 2, -4)^T, \alpha_2 = (1, 1, -1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (0, 1, 2, 1, -1)^T,$

$\alpha_4 = (-1, -1, -1, -1, 1)^T$, 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩, 并把其余向量用极大线性无关组线性表示。

解 设 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4]$, 对 A 作初等行变换: $A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是该向量组的一个极大线性无关组, 且有 $\alpha_4 = -\frac{1}{3}\alpha_1 - \frac{1}{3}\alpha_2 - \frac{1}{3}\alpha_3$

六、(12 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\beta_1 = \alpha_1 + k\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + k\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + k\alpha_1$,

讨论实数 k 为何值时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, k 为何值时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关。

解: 当 $1+k^3 \neq 0$, 即 $k \neq -1$ 时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关,

当 $1+k^3 = 0$, 即 $k = -1$ 时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关

七、(12 分) 在四维实向量构成的向量空间 R^4 中, 已知: $\gamma = (0, 1, 3, -3)^T$,

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标;

(2) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P ;

(3) 求 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标。

解: (1) γ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$,

(2) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)P$,

则 $P = A^{-1}B = B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$(3) \gamma \text{ 在基 } \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \text{ 下的坐标 } P^{-1}x = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

或直接利用 γ 由基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性表示, 通过求解线性方程组得到。

八、(10 分) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的 n 个特征值, 证明:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}$$

证明:

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的 n 个特征值,

所以 $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$ 是矩阵 A^2 的 n 个特征值,

根据特征值的性质证明: $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \text{tr}(A^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} a_{ji}$

九、(12 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3,$$

(1) 写出二次型 f 的矩阵;

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵;

解: (1) 二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 \\ -4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix},$

(2) 首先, 由特征多项式 $|\lambda E - A| = (\lambda + 2)^2(\lambda - 7)$ 可求得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 7$

然后求得相应的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

$$\alpha_1 = \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

正交化

$$\alpha_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \xi_1)}{(\xi_1, \xi_1)} \xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

再将其单位化，得标准正交向量组

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故有正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ ，求得二次型的标准形为

$$f = -2y_1^2 - 2y_2^2 + 7y_3^2.$$

正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{18}} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$